ESERCIZI SUPPORTO DIDATTICA

GEOMETRIA ANALITICA

1. Siano dati la sfera $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z = 0$ e il piano $\pi: 2x + y + 1 = 0$.

a) Trovare le coordinate del centro C della sfera S, e il raggio di S.

b) Determinare un' equazione parametrica o cartesiana della retta passante per C e perpendicolare al piano π.

c) Verificare che $S \cap \pi$ è una circonferenza e trovarne il centro e raggio.

2. Siano dati il punto $P = (1, 0, 1)$ e le rette

$$r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \qquad \text{e} \qquad s: \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

a) Verificare che r e s sono sghembe.

b) Verificare che P non sta su r e trovare il piano π che contiene r e P.

c) Trovare l'intersezione tra s e π.

3. Siano dati il punto $P = (1, 1, 1)$, il piano $\pi: x + y + 2z - 1 = 0$ e la retta

$$r: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

a) Trovare la forma cartesiana del piano σ che contiene r e il punto P.

Scansionato con CamScanner

b) Trovare la proiezione del punto P su π e il simmetrico di P rispetto a π.

c) Trovare la forma cartesiana della proiezione della retta r sul piano π.

4. Siano date le rette $r: \begin{cases} x = t \\ y = -t+1 \\ z = 2 \end{cases}$ $t \in \mathbb{R}$ e $s: \begin{cases} 3x - y = 0 \\ 2x + z = 1 \end{cases}$

a) Trovare l'intersezione di r e s e dire se r e s sono ortogonali.

b) Verificare che $Q = (1, 0, 2)$ sta su r e determinare il piano per Q perpendicolare a s.

c) Trovare la proiezione Q' di Q su s, e la distanza tra Q e s.

5. Siano dati la sfera $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = 2$ e la retta $r: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$.

a) Trovare le coordinate del centro C della sfera S, e il raggio di S.

b) Determinare un' equazione parametrica o cartesiana del piano passante per C e perpendicolare alla retta r.

c) Trovare l'intersezione tra la sfera S e la retta r.

Scansionato con CamScanner

6. Dati i punti $A=(1,1,0)$, $B=(1,0,1)$ e $C=(0,1,2)$:

a) Provare che A, B, C non sono allineati.

b) Determinare l'equazione del piano contenente A, B, C e dire se $D=(1,2,1)$ sta sul piano.

c) Determinare l'area del triangolo $ABC\Delta$.

d) Stabilire se la retta $r: \begin{cases} x=1+t \\ y=1+t \\ z=-3t \end{cases}$ è contenuta nel piano.

7. Data la retta $r: \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+y+z=2 \end{cases}$ ed il punto $A=(1,1,0)$

a) Calcolare una forma parametrica per r.

b) calcolare un vettore parallelo a r.

c) determinare equazioni parametriche e cartesiane della retta s passante per A e parallela a r.

d) calcolare il piano passante per A e ortogonale a r

e) determinare la distanza tra A e r.

Scansionato con CamScanner